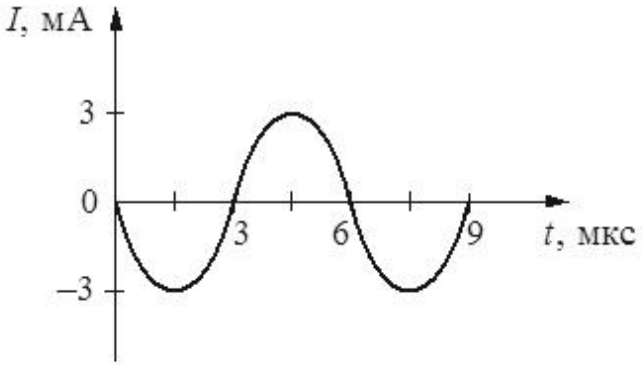
Впишите правильный ответ.

На рисунке приведена зависимость силы тока I от времени t в колебательном контуре. Каким станет период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если конденсатор в нём заменить на другой конденсатор, электроёмкость которого в 4 раза больше?

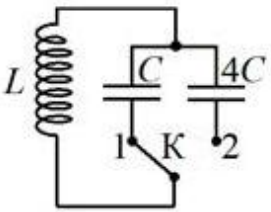


мкс

Номер: D2EA3F Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Период собственных электромагнитных колебаний
в идеальном колебательном контуре (см. рисунок) составляет 1 мкс. Каким станет период собственных электромагнитных колебаний в этом контуре, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?



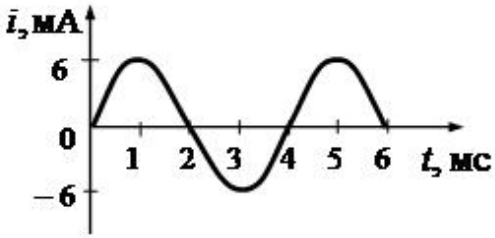
мкс

Номер: 2B1340 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Выберите один или несколько правильных ответов.

На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре, образованном конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,3 Гн. Из приведённого ниже списка выберите **два** правильных утверждения о процессах, происходящих в контуре.



- ☐ **1)** Период электромагнитных колебаний в контуре равен 2 мс.
- ☐ **2)** Максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 5,4 мкДж.
- ☐ **3)** В момент времени 5 мс заряд конденсатора равен нулю.
- ☐ **4)** В момент времени 3 мс энергия магнитного поля катушки достигает своего минимума.
- ☐ **5)** За первые 6 мс энергия магнитного поля катушки достигла своего максимума 2 раза.

i **Номер: E51107** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Выберите один или несколько правильных ответов.

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялась сила тока в контуре с течением времени.

t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I, А	0,0	2,2	3,0	2,2	0,0	–2,2	–3,0	–2,2	0,0	2,2

Выберите **два** верных утверждения о процессе, происходящем в контуре.

☐ **1)** В момент $t = 8 \cdot 10^{-6}$ с энергия магнитного поля катушки минимальна.
☐ **2)** В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с напряжение на конденсаторе максимально.
☐ **3)** Частота электромагнитных колебаний в контуре равна 25 кГц.
☐ **4)** В момент $t = 4 \cdot 10^{-6}$ с энергия электрического поля конденсатора равна нулю.
☐ **5)** В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с заряд конденсатора равен нулю.

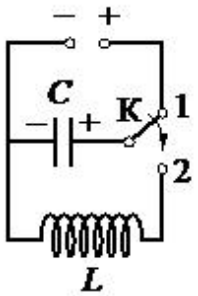
i **Номер: C8E57E** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Конденсатор, заряженный до напряжения U_0, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью L, а во второй – к катушке с индуктивностью $4L$. В обоих случаях в контуре возникли свободные незатухающие электромагнитные колебания. Каково отношение амплитуд силы тока $\frac{I_{2\,\max}}{I_{1\,\max}}$ при этих колебаниях?

i **Номер: 93A417** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

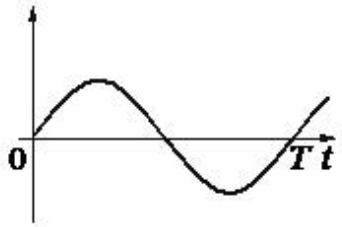
Установите соответствие и впишите ответ.



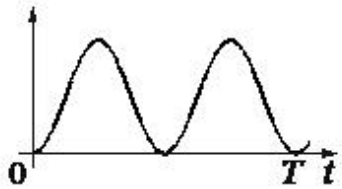
Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих электромагнитные колебания в контуре после этого (T – период колебаний).
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) энергия магнитного поля катушки
2) сила тока в контуре
3) заряд левой обкладки конденсатора
4) энергия электрического поля конденсатора

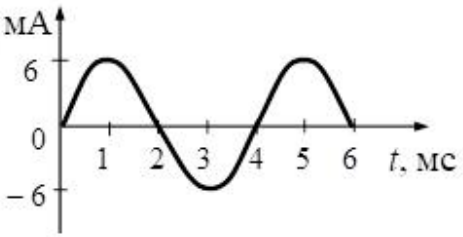
А	Б

Номер: 7133D6 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО**

ОТВЕТИТЬ

Выберите один или несколько правильных ответов.

На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре, образованном конденсатором
и катушкой, индуктивность которой
равна 0,3 Гн. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения.



- ☐ **1)** Период электромагнитных колебаний в контуре равен 6 мс.
- ☐ **2)** Максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 5,4 мкДж.
- ☐ **3)** В момент времени 4 мс заряд конденсатора равен нулю.
- ☐ **4)** В момент времени 2 мс энергия магнитного поля катушки достигает своего минимума.
- ☐ **5)** За первые 6 мс энергия магнитного поля катушки достигла своего максимума 3 раза.

i **Номер: D624D6** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

В двух идеальных колебательных контурах с одинаковой индуктивностью происходят свободные электромагнитные колебания, причём период колебаний в первом контуре $9 \cdot 10^{-8}$ с, во втором $3 \cdot 10^{-8}$ с. Во сколько раз амплитудное значение силы тока во втором контуре больше, чем в первом, если максимальный заряд конденсаторов в обоих случаях одинаков?

в раз(а)

i **Номер: CBF6C6** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

В таблице показано, как изменялся заряд одной из обкладок конденсатора в идеальном колебательном контуре с течением времени при свободных колебаниях.

t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-6} Кл	2,0	1,42	0	−1,42	−2,0	−1,42	0	1,42	2,0	1,42

Вычислите индуктивность катушки контура, если ёмкость конденсатора равна 50 пФ. Ответ выразите в миллигенри (мГн) и округлите до целого.

мГн

i **Номер: 17CD9F** Статус задания: **ВЕРНО**

ОТВЕТИТЬ